Наименование темы выпускной квалификационной работы в формате «Стартап как диплом»

Разработка платформы автоматизированного планирования безопасных маршрутов для групп сельскохозяйственных дронов с учетом киберуг

Наименование стартапа

SafeAgriRoute

Количество участников команды стартапа (не более 5 членов команды)

2

Профессональная сфера стартапа

Связь, информационные и коммуникационные технологии

Этап реализации стартапа

Наличие прототипа - наличие упрощенной версии продукта, MVP - полноценный продукт с ограничениями (цель - проверить продукт на реальных пользователях)

1 Этап: Наличие прототипа

Проблема, которую решает стартап

Проблема, которую решает стартап
Агропредприятия все чаще используют группы БПЛА, но существующие платформы (в т.ч. зарубежные) в основном планируют полеты как «геометрию покрытия» и почти не учитывают киберугрозы в реальном времени. На практике это приводит к срывам миссий при GPS/ГЛОНАСС-глушении и спуфинге, деградации канала связи, потере отдельных дронов и ручному перепланированию «на ходу». В результате растут простои, риски ошибочного внесения агрохимии, потери техники и экономический ущерб. Для российского рынка проблема усиливается требованиями по ИБ и необходимости прозрачной модели угроз. Нужен инструмент, который одновременно обеспечивает эффективность обработки поля и устойчивость миссии к кибервоздействию.

Каким образом решается проблема

Каким образом решается проблема
SafeAgriRoute — SaaS-платформа безопасного управления агродронами. Система строит карту риска поля и рассчитывает маршруты группы БПЛА через Risk-Weighted Voronoi + OR-Tools (CVRP/TSP) с штрафами за проход через опасные зоны. Во время миссии используется единый telemetry/fusion поток: собираются признаки GNSS, качества канала, траекторные IMU-прокси и PLR (packet loss rate), после чего rule-based fusion оценивает вероятность угрозы. При подтверждении риска формируются динамические/suspected jammer-зоны и автоматически запускается controlled replan с обновлением миссии через MAVLink. Оператор работает в веб-интерфейсе (карта, статусы, зоны, уведомления), а backend обеспечивает API, роли доступа (JWT) и интеграцию с SITL/реальными контурами.

Уникальность, новизна и/или инновационность стартапа

Уникальность, новизна и/или инновационность стартапа
Ключевая новизна SafeAgriRoute — объединение кибербезопасности и маршрутной оптимизации в одном контуре управления агродронами. В отличие от типовых решений, платформа не только «рисует маршрут», но и адаптирует его под динамическую угрозовую обстановку: оценивает риск по телеметрии, выявляет аномалии связи/навигации, создает зоны риска и перепланирует миссию автоматически. Инновационность подтверждается архитектурой: единый mission stream, state machine детектора, fusion с учетом PLR, controlled replan и воспроизводимая симуляция packet loss. Решение ориентировано на российский контекст (модель угроз, требования ИБ), поддерживает MAVLink-экосистему и демонстрирует измеримый эффект по устойчивости миссии и покрытию поля в сравнении с baseline-подходами.

Лидер команды

ФИО лидера команды (руководителя) стартапа

Сутормин Матвей Павлович

Контактный номер телефона лидера команды (руководителя) стартапа

+79886287532

Ссылка на аккаунт лидера команды (руководителя) стартапа в его сети телеграмм

@matveiss

Ссылка на аккаунт лидера команды (руководителя) стартапа в его сети ВКонтакте

https://vk.com/sutorminm

Контактный адрес электронной почты лидера команды стартапа

sutormin.p@gmail.com

Наименование образовательной организации высшего образования

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»

Уровень образования

бакалавриат

Студент/выпускник

Студент

Форма обучения

очная

Курс

4

Код и направление подготовки

10.03.01 Информационная безопасность

Направленность (профиль) образовательной программы
Инновационное предпринимательство, управление в машиностроительной сфере, цифровой интеллект, химическая технология в отрасли и др.

Организация и технология защиты информации

Участники команды

Добавить участника команды

ЯКОВЕНКО ВЯЧЕСЛАВ СТАНИСЛАВОВИЧ
yakovenko24062004@gmail.com

Презентация стартапа в соответствии со структурой и шаблоном, представленными в Приложении 2, 3 к Положению о проведении Конкурса (загрузите файл/файлы в формате pdf)

Просьба назвать прикрепляемый файл по образцу "И.О.Фамилия_руководителя стартапа"

Файлы: SafeAgriRoute_konkurs_prezentatsiya_zapolnennaya.pdf 186.14 КБ

Перетащите один или несколько файлов в эту область
или выберите файл на компьютере

Справка от образовательной организации высшего образования, заверенная подписью руководителя или иного уполномоченного им лица данной образовательной организации, в которой обучаются/обучался Участник/команда Участников Конкурса, подтверждающая, что Участник/команда Участников Конкурса являются студентом/студентами выпускного курса и допущены к защите выпускной квалификационной работы в формате «Стартап как диплом» или являются выпускником/выпускниками и был/были допущены к защите выпускной квалификационной работы в формате «Стартап как диплом» в 2025/26 учебном году. Шаблоны справок представлены в Приложении 5 к Положению о проведении Конкурса (загрузите файл/файлы в формате pdf)

Справка от образовательной организации высшего образования, заверенная подписью руководителя или иного уполномоченного им лица данной образовательной организации, в которой обучаются/обучался Участник/команда Участников Конкурса, подтверждающая, что Участник/команда Участников Конкурса являются студентом/студентами выпускного курса и допущены к защите выпускной квалификационной работы в формате «Стартап как диплом» или являются выпускником/выпускниками и был/были допущены к защите выпускной квалификационной работы в формате «Стартап как диплом» в 2025/26 учебном году. Шаблоны справок представлены в Приложении 5 к Положению о проведении Конкурса (загрузите файл/файлы в формате pdf)

Одна на всех либо на каждого по отдельности

Файлы: Sutormin-M.P..pdf 595КБ
YAkovenko-V.S..pdf 595КБ

Перетащите один или несколько файлов в эту область
или выберите файл на компьютере

Ссылка на видеопрезентацию Участника/команды Участников Конкурса стартапа до 2 мин.

Представление команды ВКР в формате СКД и краткая характеристика каждого участника команды. Содержит ответы на вопросы: в чем уникальность Вашего стартапа? Почему Вы выбрали защиту ВКР в формате СКД? Представляется в формате ссылки.

https://disk.yandex.ru/i/NYuptYpaCDWKKw

☑ Даю разрешение и соглашаюсь с размещением информации о стартапе и публикацию конкурсных материалов или их части на официальной странице Конкурса, в социальных сетях Организатора, Оператора, а также Партнеров Конкурса, в том числе в СМИ

☑ Даю разрешение и соглашаюсь с размещением информации о стартапе и публикацию конкурсных материалов или их части на официальной странице Конкурса, в социальных сетях Организатора, Оператора, а также Партнеров Конкурса, в том числе в СМИ

☑ Даю разрешение и соглашаюсь с использованием фото- и видеоматериалов со своим изображением, полученных в рамках проведения Конкурса или в составе Заявки на участие в Конкурсе

☑ Даю разрешение и соглашаюсь с самостоятельным соблюдением прав третьих лиц на обработку персональных данных, а также самостоятельным осуществлением сбора согласий третьих лиц на осуществление фото- и видеосъемки и размещение материалов на официальной странице Конкурса, ресурсах официальных информационных партнеров Конкурса, в том числе в СМИ

☑ В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. No 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Федеральный закон) даю свое согласие на обработку своих персональных данных, а также выражаю свое согласие на осуществление следующих действий с указанными в анкете персональными данными: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление или изменение), использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение, а также обработку для целей участия в Конкурсе и размещения на сайте rmpvo.ru. Принимая участие в Конкурсе, участники передают информацию, внесенную в анкету регистрации, в базу данных Конкурса и соглашаются на ее использование в случае отбора на открытые индустриальными партнерами вакансии

☑ Даю согласие на возможность принятия на основании автоматизированной обработки персональных данных решений, порождающих, в том числе, и юридические последствия в отношении участника или иным образом затрагивающих их права и законные интересы в соответствии с частью 2 статьи 16 Федерального закона

Отправить заявку на участие в Конкурсе